$$F_{P_2} = F_T + F_{P_1}$$

$$P_2\pi R^2 = 2\pi RT + P_1\pi R^2$$

$$\Rightarrow (P_2 - P_1)\pi R^2 = 2\pi RT$$

மிகையழுத்தம் $\Delta P = P_2 - P_1 = \dfrac{2T}{R}$ (7.30)

2. சோப்புக் குமிழியினுள் மிகையழுத்தம்

படம் 7.28 (ஆ) இல் உள்ளவாறு R ஆரமும் T பரப்பு இழுவிசையும் கொண்ட சோப்புக் குமிழி ஒன்றைக் கருதுக. சோப்புக் குமிழிக்கு காற்றுடன் தொடும் இருபரப்புகள், குமிழியின் உட்புறம் ஒன்றும், வெளிப்புறம் மற்றொன்றும் உள்ளன. எனவே பரப்பு இழுவிசையால் ஏற்படும் விசை $2\times2\pi RT$. சோப்புக் குமிழியின் மீது செயல்படும் பல்வேறு விசைகளாவன,

i. பரப்பு இழுவிசையினால் வலப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_T = 4\pi RT$

ii. வெளிப்புற அழுத்தத்தினால் வலப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_{P_1} = P_1\pi R^2$

iii. உட்புற அழுத்தத்தினால் இடப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_{P_2} = P_2\pi R^2$

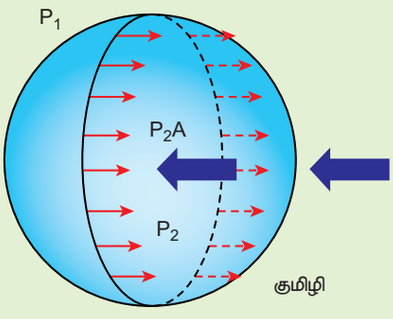
குமிழியானது சமநிலையில் உள்ளதால்

$$F_{P_2} = F_T + F_{P_1}$$

$$P_2\pi R^2 = 4\pi RT + P_1\pi R^2$$

$$\Rightarrow (P_2 - P_1)\pi R^2 = 4\pi RT$$

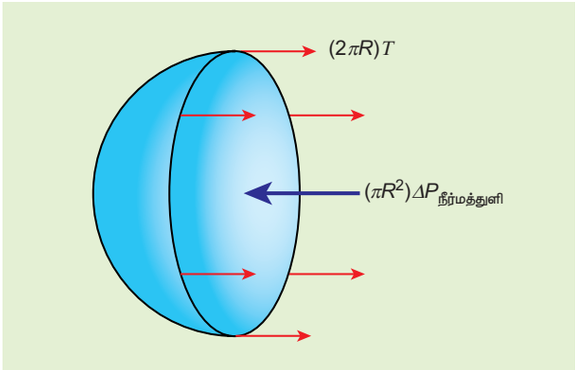
மிகையழுத்தம் $\Delta P = P_2 - P_1 = \dfrac{4T}{R}$ (7.31)



படம் 7.28 (ஆ)சோப்புக்குமிழி

3. நீர்மத்துளியினுள் மிகையழுத்தம்

படம் 7.28 (இ) இல் உள்ளவாறு R ஆரமும் T பரப்பு இழுவிசையும் கொண்ட நீர்மத்துளி ஒன்றினைக் கருதுக.



படம் 7.28 (இ) நீர்மத்துளி

நீர்மத்துளியின் மேல் செயல்படும் பல்வேறு விசைகளாவன

i. பரப்பு இழுவிசையினால் வலப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_T = 2\pi RT$

ii. வெளிப்புற அழுத்தத்தினால் வலப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_{P_1} = P_1\pi R^2$

iii. உட்புற அழுத்தத்தினால் இடப்புறமாக செயல்படும் விசை $F_{P_2} = P_2\pi R^2$

நீர்மத்துளி சமநிலையில் உள்ளதால்

$$F_{P_2} = F_T + F_{P_1}$$

$$P_2\pi R^2 = 2\pi RT + P_1\pi R^2$$

$$\Rightarrow (P_2 - P_1)\pi R^2 = 2\pi RT$$

மிகையழுத்தம்

$$\Delta P = P_2 - P_1 = \frac{2T}{R} \qquad (7.32)$$

எடுத்துக்காட்டு 7.11

ஒப்படர்த்தி 0.8 கொண்ட 4 mm உயரமுள்ள எண்ணெய் தம்பத்தினால் 2.0 cm ஆரமுள்ள சோப்புக் குமிழியின் மிகையழுத்தம் சமப்படுத்தப்பட்டால், சோப்புக்குமிழியின் பரப்பு இழுவிசையைக் காண்க.

தீர்வு

சோப்புக் குமிழியினுள் மிகையழுத்தம்

$$\Delta P = P_2 - P_1 = \frac{4T}{R}$$

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 78 06-01-2023 16:14:03